МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ

до лабораторної роботи №2

з дисципліни « Програмування систем на кристалі »

Студента 4-го курсу
спеціальності 123 –
«Комп'ютерна інженерія»
Савки Руслана Васильовича

м. Ужгород – 2026 р.

Лабораторна робота №2

Тема. Використання матричної клавіатури для введення інформації у інтегрованому середовищі *PSoC® Creator™*

Мета: Ознайомитися з принципами підключення та використання матричної клавіатури для введення інформації у мікроконтролерних системах на базі *PSoC*. Набути навичок розробки проєкту в інтегрованому середовищі *PSoC® Creator™*, налаштування апаратних компонентів та програмної обробки введених даних.

Виконання завдання

На рисунку 1 зображено додані компоненти до проекту.

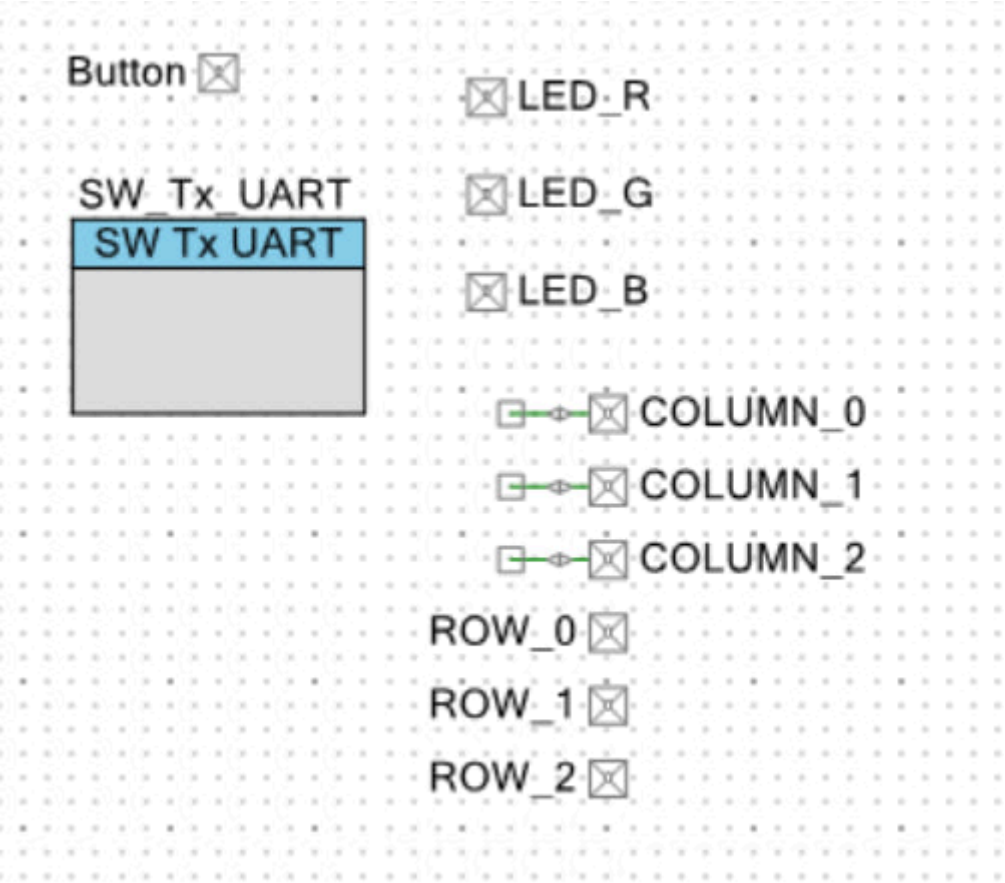

Рисунок 1 – компоненти додані до проекту

На рисунку 2 зображено конфігурацію пінів.

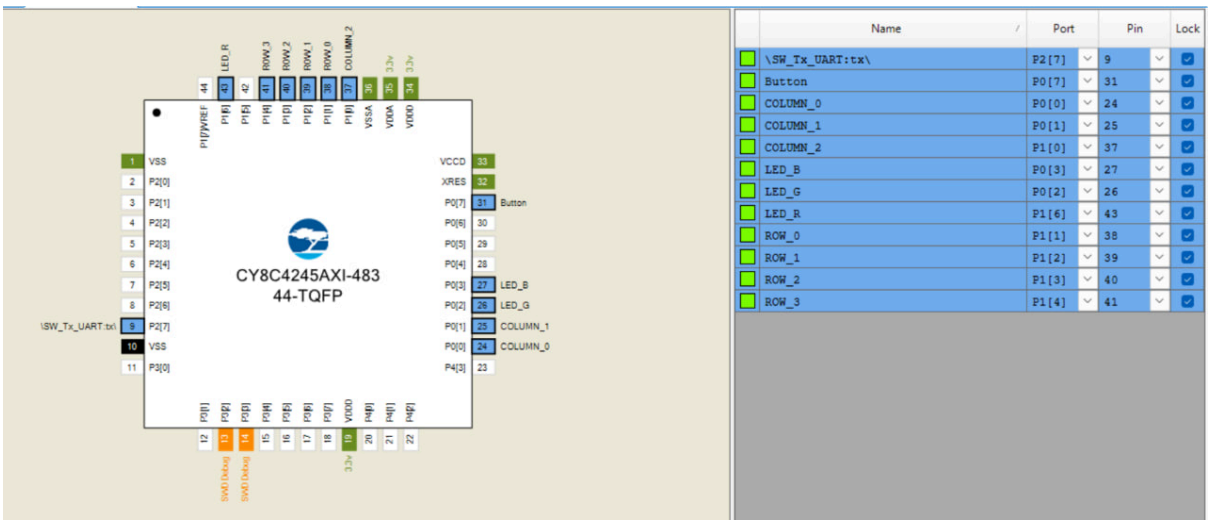

Рисунок 2 – конфігурація пінів

Завдання 1

На початку, коли всі кнопки відпущені горить колір *White*. Запрограмувати кнопки так, щоб при натиску на кнопку світлодіод змінював колір за певним алгоритмом (табл. 1). Після натиску, коли кнопка відпущена світлодіод вимикається (*Black*).

Таблиця 1 – Кольори кнопок

Red	1, 7
Green	2, 8
Blue	3, 9
Yellow	4, *
Purple	5, 0
Cyan	6, #

Лістинг коду:

```
#include "project.h"

/* pointers */
static void (*COLUMN_x_SetDriveMode[3])(uint8) = {
    COLUMN_0_SetDriveMode,
    COLUMN_1_SetDriveMode,
    COLUMN_2_SetDriveMode
};

static void (*COLUMN_x_Write[3])(uint8) = {
    COLUMN_0_Write,
    COLUMN_1_Write,
    COLUMN_2_Write
};

static uint8 (*ROW_x_Read[4])() = {
    ROW_0_Read,
    ROW_1_Read,
    ROW_2_Read,
    ROW_3_Read
};

/* key map */
uint8 keys_map[4][3] = {
    {1,2,3},
    {4,5,6},
    {7,8,9},
    {10,0,11} // * = 10, # = 11
};
```

```
/* matrix state */
uint8 keys[4][3];

/* init */
void initMatrix()
{
   for(int i=0;i<3;i++)
       COLUMN_x_SetDriveMode[i](COLUMN_0_DM_DIG_HIZ);
}

/* read keypad */

/* read keypad */
void readMatrix()
{
   for(int c=0;c<3;c++)
   {
       COLUMN_x_SetDriveMode[c](COLUMN_0_DM_STRONG);
       COLUMN_x_Write;

       for(int r=0; r<4; r++)
       {
           keys[r][c] = ROW_x_Read[r]();
       }

       COLUMN_x_SetDriveMode[c](COLUMN_0_DM_DIG_HIZ);
   }
}
```

```
/* LED OFF */
void LED_Off()
{
    LED_R_Write(1);
    LED_G_Write(1);
    LED_B_Write(1);
}

/* LED WHITE */
void LED_White()
{
    LED_R_Write(0);
    LED_G_Write(0);
    LED_B_Write(0);
}

/* set color */
void setColor(uint8 key)
{
    LED_Off();

    switch(key)
    {
        case 1:
        case 7:
            LED_R_Write(0);
            break;
```

```
        case 2:
        case 8:
            LED_G_Write(0);
            break;

        case 3:
        case 9:
            LED_B_Write(0);
            break;

        case 4:
        case 10: // *
            LED_R_Write(0);
            LED_G_Write(0);
            break;

        case 5:
        case 0:
            LED_R_Write(0);
            LED_B_Write(0);
            break;

        case 6:
        case 11: // #
            LED_G_Write(0);
            LED_B_Write(0);
            break;
    }
}
```

```
/* check if any button pressed */
uint8 isPressed()
{
    for(int r=0;r<4;r++)
        for(int c=0;c<3;c++)
            if(keys[r][c] == 0)
                return 1;

    return 0;
}

int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable;

    initMatrix();

    uint8 last_key = 255;

    LED_White(); // стартовий стан

    for(;;)
    {
        readMatrix();

        uint8 found = 0;

        for(int r=0;r<4;r++)
```

```
        {
            for(int c=0;c<3;c++)
            {
                if(keys[r][c] == 0)
                {
                    uint8 key = keys_map[r][c];

                    if(last_key != key)
                    {
                        last_key = key;
                        setColor(key);
                    }

                    found = 1;
                }
            }
        }

        if(!found)
        {
            if(last_key != 255)
            {
                last_key = 255;
                LED_Off(); // відпустив - вимкнути
            }
        }
    }
}
```

Завдання 2

Реалізувати даний проєкт переписавши код програми під використання конструкції *Swich(case)*.

Лістинг коду:

```
#include "project.h"

/* pointers */
static void (*COLUMN_x_SetDriveMode[3])(uint8) = {
    COLUMN_0_SetDriveMode,
    COLUMN_1_SetDriveMode,
    COLUMN_2_SetDriveMode
};

static void (*COLUMN_x_Write[3])(uint8) = {
    COLUMN_0_Write,
    COLUMN_1_Write,
    COLUMN_2_Write
};

static uint8 (*ROW_x_Read[4])() = {
    ROW_0_Read,
    ROW_1_Read,
    ROW_2_Read,
    ROW_3_Read
};

/* key map */
uint8 keys_map[4][3] = {
```

```
    {1,2,3},
    {4,5,6},
    {7,8,9},
    {10,0,11} // * = 10, # = 11
};

/* matrix state */
uint8 keys[4][3];

/* init */
void initMatrix()
{
    for(int i=0;i<3;i++)
        COLUMN_x_SetDriveMode[i](COLUMN_0_DM_DIG_HIZ);
}

/* read keypad */
void readMatrix()
{
    for(int c=0;c<3;c++)
    {
        COLUMN_x_SetDriveMode[c](COLUMN_0_DM_STRONG);
        COLUMN_x_Write;

        for(int r=0; r<4; r++)
        {
            keys[r][c] = ROW_x_Read[r]();
        }
```

```
        COLUMN_x_SetDriveMode[c](COLUMN_0_DM_DIG_HIZ);
    }
}

/* LED OFF */
void LED_Off()
{
    LED_R_Write(1);
    LED_G_Write(1);
    LED_B_Write(1);
}

/* LED WHITE */
void LED_White()
{
    LED_R_Write(0);
    LED_G_Write(0);
    LED_B_Write(0);
}

/* switch-case handler */
void handleKey(uint8 key)
{
    LED_Off();

    switch(key)
    {
        case 1:
        case 7:
```

```
    LED_R_Write(0);
    break;

case 2:
case 8:
    LED_G_Write(0);
    break;

case 3:
case 9:
    LED_B_Write(0);
    break;

case 4:
case 10: // *
    LED_R_Write(0);
    LED_G_Write(0);
    break;

case 5:
case 0:
    LED_R_Write(0);
    LED_B_Write(0);
    break;

case 6:
case 11: // #
    LED_G_Write(0);
    LED_B_Write(0);
```

```
            break;

        default:
            break;
    }
}

int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable;

    initMatrix();

    uint8 last_key = 255;

    LED_White(); // стартовий стан

    for(;;)
    {
        readMatrix();

        uint8 found = 0;

        for(int r=0;r<4;r++)
        {
            for(int c=0;c<3;c++)
            {
                if(keys[r][c] == 0)
                {
```

```
                uint8 key = keys_map[r][c];

                if(last_key != key)
                {
                    last_key = key;
                    handleKey(key);
                }

                found = 1;
            }
        }
    }

    // якщо нічого не натиснуто
    if(!found)
    {
        if(last_key != 255)
        {
            last_key = 255;
            LED_Off();
        }
    }
  }
}
```

Завдання 3

Встановити пароль (довжиною > 2 символів). Якщо користувач ввів пароль вірно в консоль виводиться повідомлення «*Access allowed*», в іншому випадку «*Access denied*».

Лістинг коду:

```
#include "project.h"

/* pointers */
static void (*COLUMN_x_SetDriveMode[3])(uint8) = {
    COLUMN_0_SetDriveMode,
    COLUMN_1_SetDriveMode,
    COLUMN_2_SetDriveMode
};

static void (*COLUMN_x_Write[3])(uint8) = {
    COLUMN_0_Write,
    COLUMN_1_Write,
    COLUMN_2_Write
};

static uint8 (*ROW_x_Read[4])() = {
    ROW_0_Read,
    ROW_1_Read,
    ROW_2_Read,
    ROW_3_Read
};

/* key map */
uint8 keys_map[4][3] = {
    {1,2,3},
    {4,5,6},
    {7,8,9},
    {10,0,11}
```

```
};

/* matrix state */
uint8 keys[4][3];

/* PASSWORD */
uint8 password[3] = {1, 2, 3};
uint8 input[10];
uint8 inputIndex = 0;

/* init */
void initMatrix()
{
   for(int i=0;i<3;i++)
       COLUMN_x_SetDriveMode[i](COLUMN_0_DM_DIG_HIZ);
}

/* read keypad */
void readMatrix()
{
   for(int c=0;c<3;c++)
   {
       COLUMN_x_SetDriveMode[c](COLUMN_0_DM_STRONG);
       COLUMN_x_Write;

       for(int r=0; r<4; r++)
       {
           keys[r][c] = ROW_x_Read[r]();
       }
```

```
        COLUMN_x_SetDriveMode[c](COLUMN_0_DM_DIG_HIZ);
    }
}

/* перевірка пароля */
void checkPassword()
{
    if(inputIndex < 3) return;

    if(input[0] == password[0] &&
       input[1] == password[1] &&
       input[2] == password[2])
    {
        SW_Tx_UART_PutString("Access allowed\r\n");
    }
    else
    {
        SW_Tx_UART_PutString("Access denied\r\n");
    }

    inputIndex = 0;
}

int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable;

    SW_Tx_UART_Start();
```

```
SW_Tx_UART_PutString("Enter password:\r\n");

initMatrix();

uint8 last_key = 255;

for(;;)
{
    readMatrix();

    uint8 found = 0;

    for(int r=0;r<4;r++)
    {
        for(int c=0;c<3;c++)
        {
            if(keys[r][c] == 0)
            {
                uint8 key = keys_map[r][c];

                if(last_key != key)
                {
                    last_key = key;

                    SW_Tx_UART_PutString("Pressed: ");
                    SW_Tx_UART_PutHexInt(key);
                    SW_Tx_UART_PutCRLF();

                    if(inputIndex < 10)
```

```
                    input[inputIndex++] = key;

                    checkPassword();
                }

                found = 1;
            }
        }
    }

    if(!found)
    {
        if(last_key != 255)
        {
            last_key = 255;
            SW_Tx_UART_PutString("Button released\r\n");
        }
    }
  }
}
```

Висновки: У ході виконання лабораторної роботи було розглянуто принципи роботи матричної клавіатури та її використання для введення інформації у мікроконтролерних системах на базі *PSoC*.

Було досліджено метод сканування клавіатури шляхом почергової активації стовпців та зчитування стану рядків, що дозволяє визначати натиснуту клавішу. На практиці реалізовано обробку натискань кнопок із використанням таблиці відповідності та масивів станів клавіатури.

У процесі виконання роботи було створено програму керування *RGB*-світлодіодом, де кожна кнопка відповідає певному кольору. Також було реалізовано альтернативний варіант обробки натискань за допомогою конструкції switch-case, що покращує читабельність і структуру коду.

Додатково було реалізовано механізм введення та перевірки пароля з використанням матричної клавіатури, а також виведення результатів у консоль через *UART*. Це дозволило отримати практичні навички роботи з введенням даних, їх обробкою та перевіркою.

У результаті виконання лабораторної роботи набуті навички роботи з матричною клавіатурою, *RGB*-світлодіодами, цифровими портами введення/виведення, а також реалізації логіки керування у вбудованих системах.